GENAI BASICS • УРОК 07 • ЭКОСИСТЕМА COPILOT

Один Copilot? Нет — семья из трёх

Как команда за неделю выпускает одну фичу, а Copilot помогает на каждом шаге

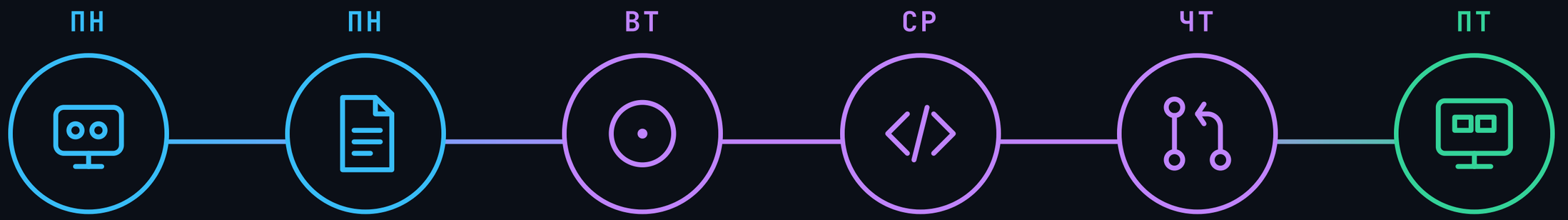
3 Copilot • 1 команда • 1 фича • 1 неделя. Все данные придуманные. Для практики хватит бесплатных уровней.



СЮЖЕТ УРОКА

Одна фича проходит шесть шагов за неделю

На каждом шаге на выходе **текст, который вы проверяете сами**.



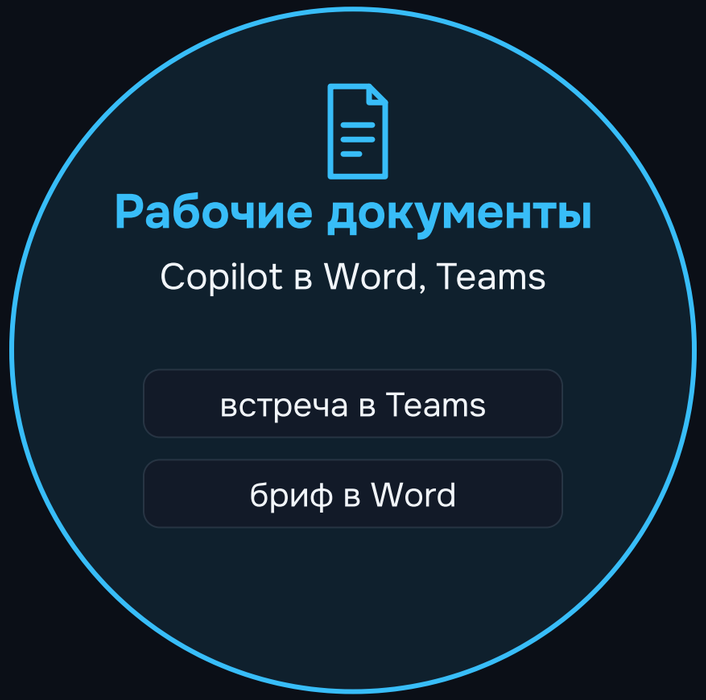
КАРТА

Три Copilot — три места, где лежит ваша информация

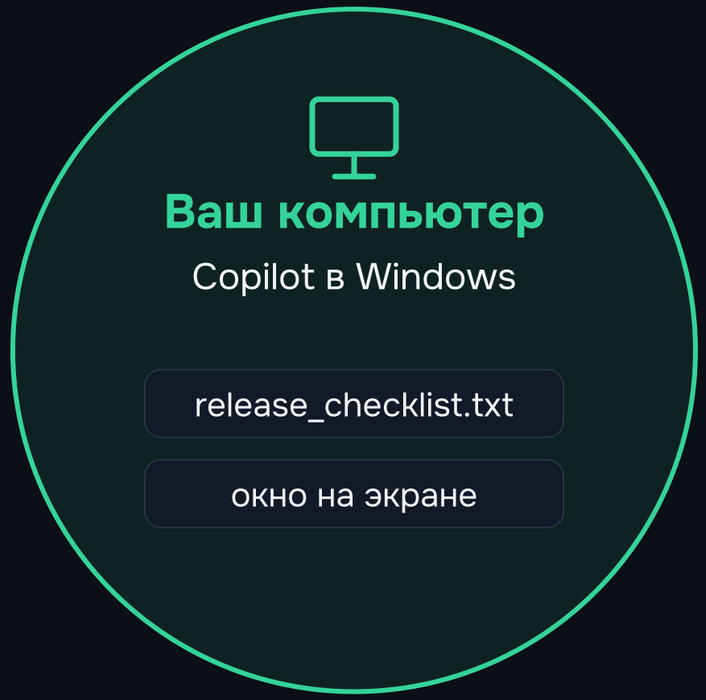
Чтобы выбрать Copilot, ответьте на один вопрос: **где лежит нужная информация?**



Видит: код, историю, issue и pull request



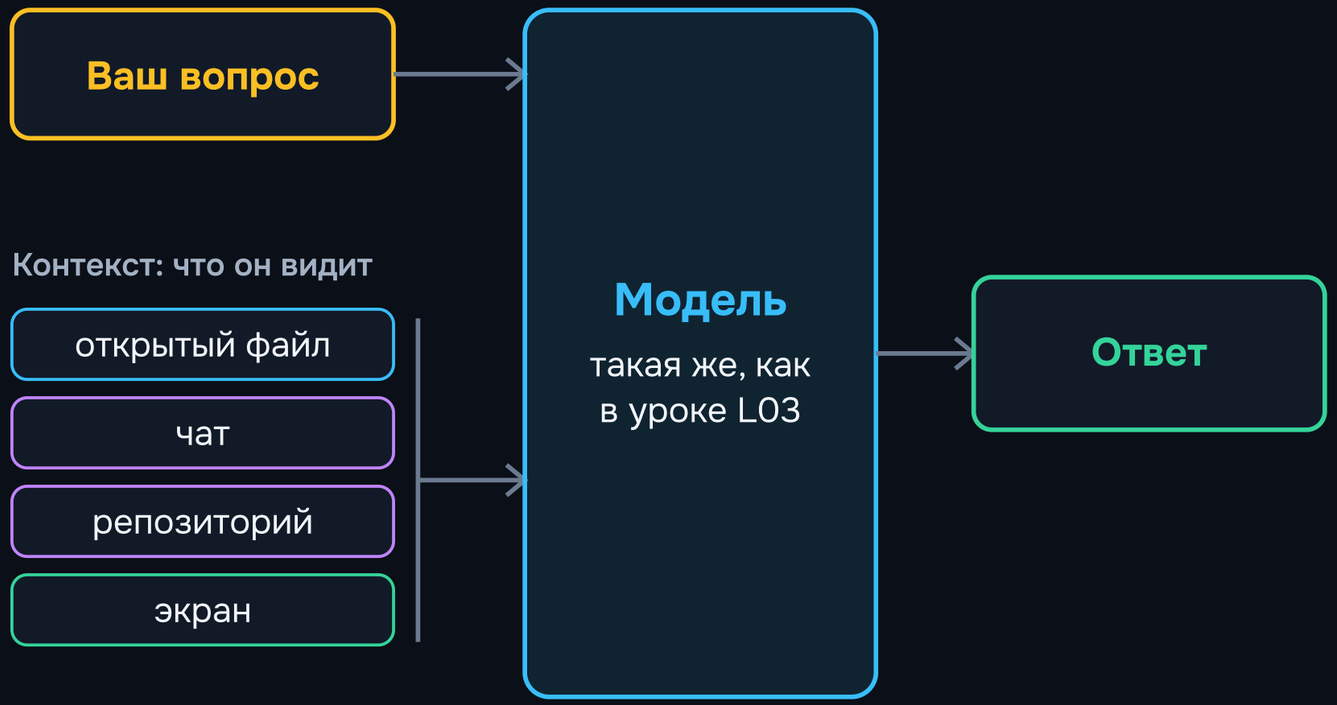
Видит: письма, файлы и встречи, которые открыты вам



Видит: окно, которое вы показали, и ваши файлы

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Внутри та же модель, что в L03; важно, что она видит



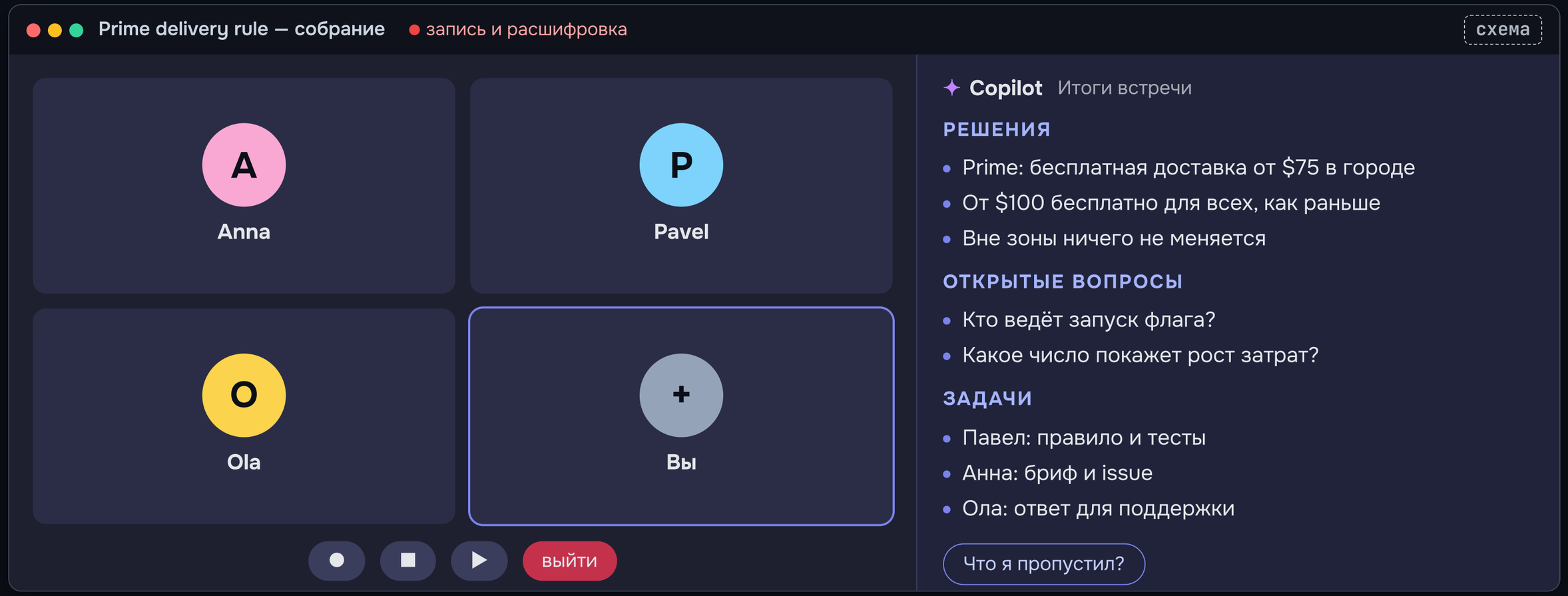
ВЫ УЖЕ ДЕЛАЛИ ТАК В COLAB

```
# L03
resp = client.models.generate_content(
    model=MODEL,
    contents=question + file_text)
```

Copilot делает такой вызов сам и **подставляет ваш файл** в запрос. Больше нужного контекста — лучше ответ.

TEAMS

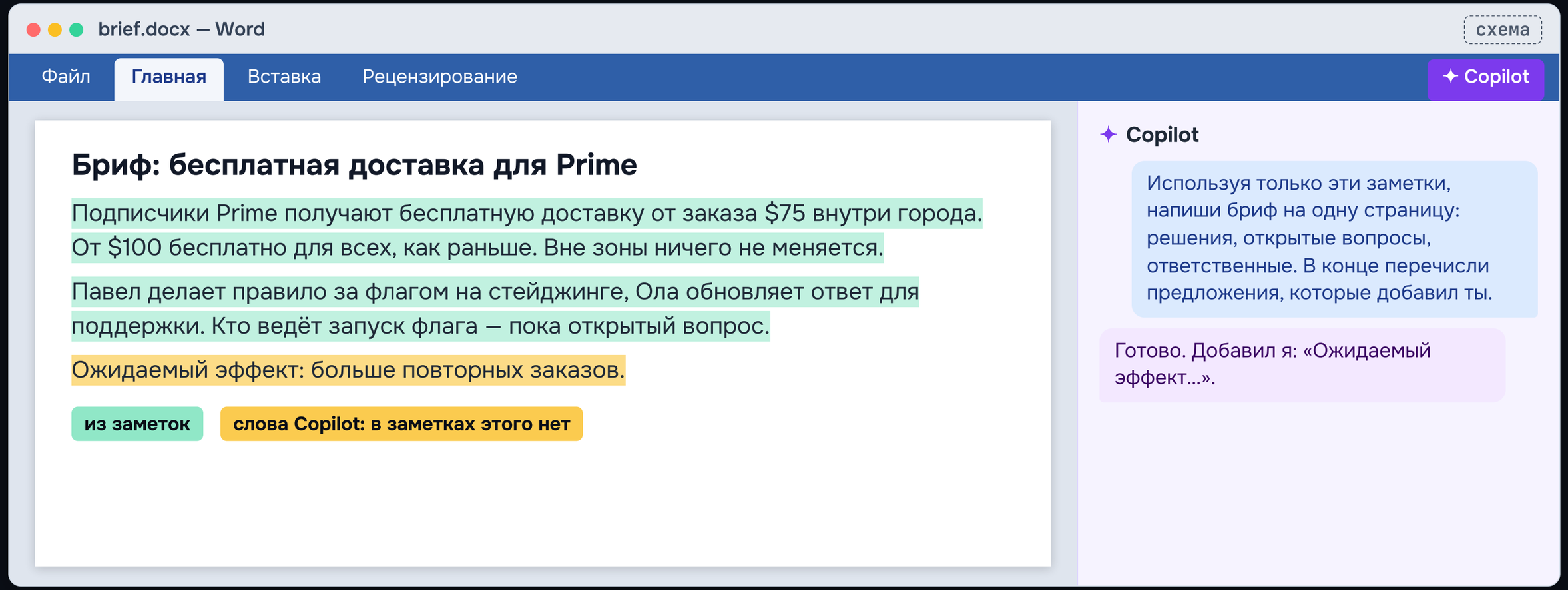
Teams: встреча превращается в решения и задачи



Нужны расшифровка встречи и Copilot с лицензией. Нет доступа: вставьте `meeting_notes.md` в бесплатный Copilot Chat.

WORD

Word: из заметок — бриф на одну страницу



Outlook и Excel: та же кнопка, другой контекст

Outlook — ответ поддержки

схема

Ola
Клиенты спрашивают, почему некоторые Prime-заказы платят за доставку.

Anna
Потому что правило только для города и от $75.

Ola
Можно это одной фразой в ответ поддержки?

✦ **Кратко**
Prime: бесплатно от $75, только город. Ола просит одну фразу для ответа. Открыто: кто её отправит.

orders.xlsx — Excel

схема

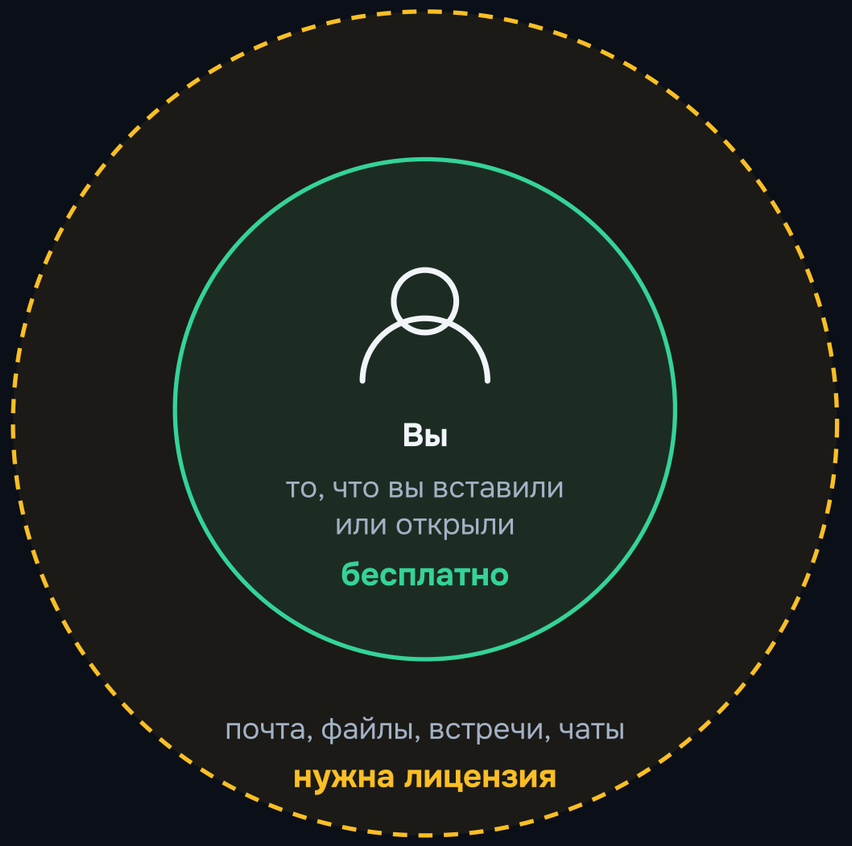
order_id	zone	is_prime	subtotal
1001	CITY	TRUE	82.40
1002	CITY	FALSE	76.00
1003	OUTSIDE	TRUE	91.10
1004	CITY	TRUE	75.00
1005	OUTSIDE	FALSE	48.30
1006	CITY	TRUE	120.00
1007	CITY	TRUE	64.90
1008	OUTSIDE	TRUE	79.50

✦ **Copilot**
Больше всего Prime-заказов от $75 в зоне CITY: 3 из 5.

ДЕНЬГИ **ОКТЯБРЬ 2026 · ЦЕНЫ США, USD**

Что бесплатно, а что по подписке

Бесплатно: веб и то, что вы дали сами. По лицензии: ваши почта, файлы и встречи в рамках ваших прав.



GitHub Copilot

Free	ограниченное число подсказок и запросов в чат в месяц	**$0**
Pro	в месяц	**$10**
Pro+	в месяц	**$39**
Business	за человека в месяц	**$19**
Enterprise	за человека в месяц	**$39**

Microsoft

Copilot Chat	с рабочим аккаунтом Microsoft 365: веб и то, что вы открыли или приложили	**входит**
С лицензией	Microsoft 365 Copilot, Enterprise / Business, оплата за год	**$30 / $23.50**

GITHUB

GitHub issue: бриф становится задачей для разработчика

courier-app / Issues

схема

Бесплатная доставка для Prime от $75 #12

Открыт · Anna открыла задачу

- Prime с заказом **от $75**: бесплатная доставка **в городе**
- Бесплатно **от $100** для всех, как раньше
- Вне зоны **ничего не меняется** (плата $18.00)
- Тесты на границу: 75 и 74.99, и один тест без Prime
- Ошибка при отрицательной сумме остаётся

Приёмка: все тесты проходят, изменение небольшое.

Исполнитель

P Pavel

Метки

feature

Copilot

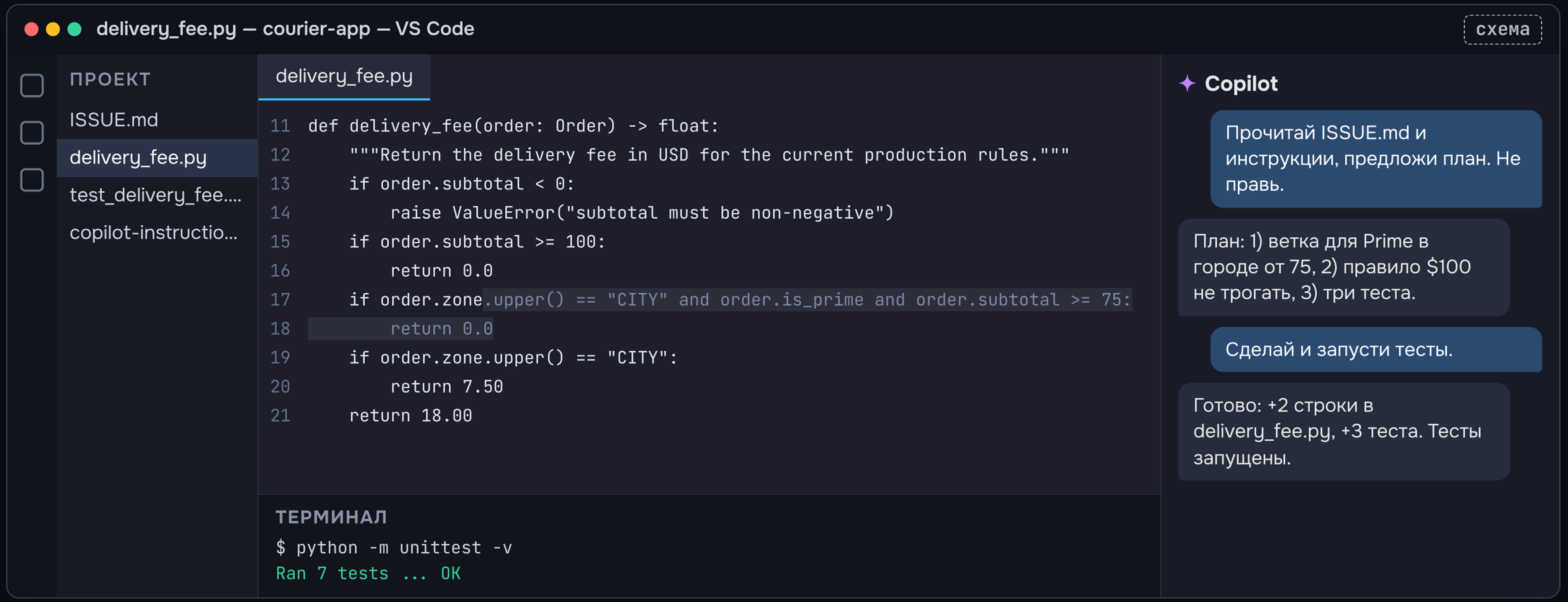
Назначить на Copilot

Облачный агент: платные тарифы. Разбор в L16.

РЕДАКТОР

В редакторе Copilot помогает тремя способами

Подсказка дописывает строку, **чат** отвечает про открытый файл, **агент** сам правит файлы и запускает тесты.



РЕЗУЛЬТАТ

Результат: 2 строки в diff и 7 зелёных тестов

Это настоящий запуск, не рисунок. Смотрите на diff и тесты, а не на слово «готово».

GIT DIFF -U1

```
delivery_fee.py
@@ -16,2 +16,4 @@ def delivery_fee(order: Order) -> float:
         return 0.0
+    if order.zone.upper() == "CITY" and order.is_prime and order.subtotal >= 75:
+        return 0.0
     if order.zone.upper() == "CITY":
test_delivery_fee.py
@@ -14,2 +14,11 @@ class DeliveryFeeTests(unittest.TestCase):

+    def test_prime_free_at_75(self):
+        self.assertEqual(delivery_fee(Order(75, "CITY", True)), 0.0)
+
+    def test_prime_below_75_pays(self):
+        self.assertEqual(delivery_fee(Order(74.99, "CITY", True)), 7.50)
+
+    def test_non_prime_at_75_pays(self):
+        self.assertEqual(delivery_fee(Order(75, "CITY", False)), 7.50)
+
     def test_negative_subtotal_rejected(self):
```

PYTHON -M UNITTEST -V

```
test_city_standard ... ok
test_free_delivery_from_100 ... ok
test_negative_subtotal_rejected ... ok
test_non_prime_at_75_pays ... ok
test_outside_standard ... ok
test_prime_below_75_pays ... ok
test_prime_free_at_75 ... ok

Ran 7 tests
OK
```

7 тестов ok

+2 строки логики

+3 новых теста

Имена тестов сокращены, остальное без правок. Границы: 75, 74.99, без Prime.

РЕВЬЮ

Pull request: Copilot-ревью — вторая пара глаз, не судья

courier-app / Pull requests

схема

Бесплатная доставка для Prime от $75 #13

Обсуждение Коммиты 1 Изменённые файлы 2

delivery_fee.py +2 -0

```
@@ -16,2 +16,4 @@ def delivery_fee(order: Order) -> float:
         return 0.0
+    if order.zone.upper() == "CITY" and order.is_prime and order.subtotal >= 75:
+        return 0.0
     if order.zone.upper() == "CITY":
```

Copilot ревью

Тест на границу 74.99 уже есть. Подумайте про `Decimal` для денег.

test_delivery_fee.py +9 -0

Одобрено: Ола
человек принимает решение

Проверки: тесты 7/7
тесты — ворота

Copilot: 1 комментарий
это совет, не приказ

ПРАВИЛА КОМАНДЫ

copilot-instructions.md — README для робота

Короткий файл с правилами команды. Copilot читает его каждый раз.

.github/copilot-instructions.md		что из этого видно в результате
1 Keep the code small and explicit.	→	в diff 2 строки логики
2 Use only the Python standard library; add no dependencies.	→	новых импортов: 0
3 Keep current behavior unless the issue says to change it.	→	`test_outside_standard` : плата $18.00 как была
4 Add boundary tests for every price threshold.	→	`test_prime_below_75_pays` : 74.99 платит $7.50
5 Explain any assumption before you edit code.	→	план в чате до правки (слайд 10)

КАРТА GITHUB COPILOT

Четыре двери к одному GitHub Copilot; сегодня мы прошли две



Редактор

VS Code, JetBrains, Visual Studio

Вы пишете код: подсказка, чат, агент

СЕГОДНЯ

есть на Free



github.com

issue и pull request

Вы просите ревью на странице изменения

СЕГОДНЯ

зависит от тарифа



Терминал

Copilot CLI

Вы пишете задачу в командной строке

L16

есть на Free



Облако

облачный агент

Берёт issue и сам открывает pull request

L16

платные тарифы

ПЕРЕРЫВ

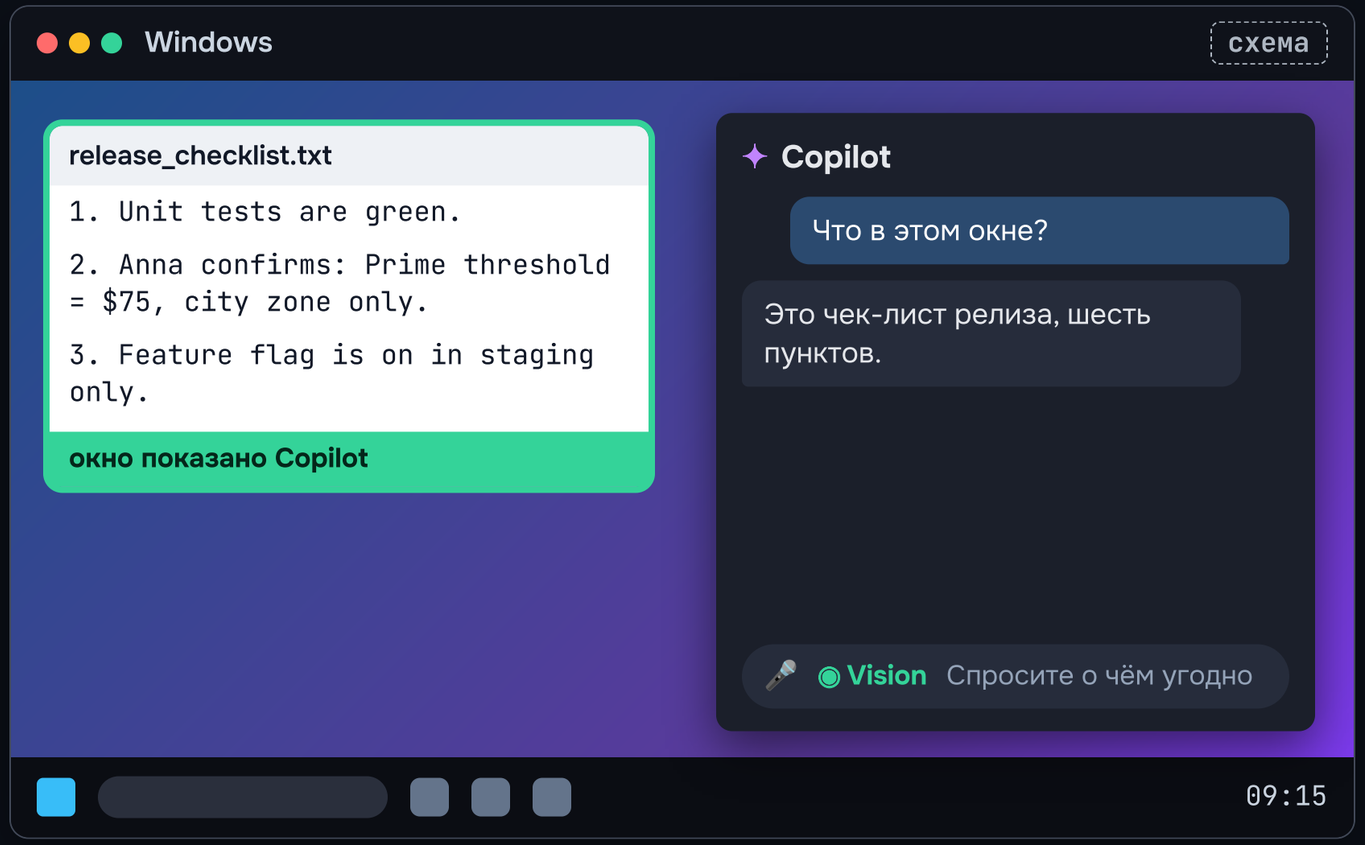
5 минут: кофе и отдых от экрана

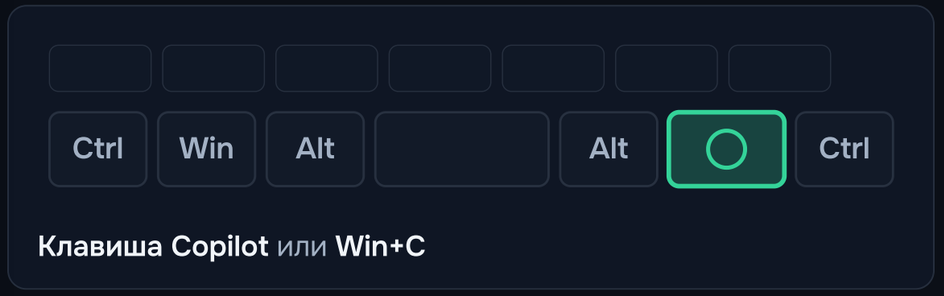
05:00

Дальше: клавиша Copilot в Windows, чек-лист релиза, шесть проверок и домашнее задание.

WINDOWS

Windows: Copilot видит только то окно, которое вы показали





- Чат и голос
- Vision: видит выбранное окно
- Поиск по файлам: docx, xlsx, pptx, txt, pdf
- Скриншоты

Рабочие аккаунты открывают веб-чат вместо приложения.

РЕЛИЗ

День релиза: Copilot читает открытый чек-лист

release_checklist.txt — Блокнот

схема

Курьерское приложение: чек-лист релиза

1. Unit tests are green.
2. Anna confirms: Prime threshold = $75, city zone only.
3. Feature flag is on in staging only.
4. Ola updates the support reply before the production release.
5. Compare the delivery-cost number for 24 hours after the release.
6. Roll back the flag if outside-zone fees change unexpectedly.

Какой пункт поймает изменение платы вне зоны?

✦ Пункт 6: «Откатите флаг, если плата вне зоны неожиданно изменилась».

Файл открыт, значит ответ по файлу. Нет кнопки: **вставьте текст в чат**.

ПРИЁМКА

Шесть проверок одинаковы для любого Copilot

Это же рубрика домашнего задания. Справа результаты нашей недели.

✓ Бриф отмечает, что из заметок, а что придумано	строка про эффект помечена
✓ В задаче есть числа и что не должно меняться	$75 · $100 · $18.00
✓ Изменение маленькое	+2 строки логики
✓ Тесты зелёные и проверяют границу	7 из 7 · 75 и 74.99
✓ Ревью прочитано и на него ответили	1 комментарий Copilot
✓ Доказательства сохранены	3 скриншота + checklist.md

ГРАНИЦЫ

Copilot видит только то, что можете открыть вы



Copilot = это вы, но быстрее

Не тот аккаунт
Вы вошли не туда, и Copilot видит не те файлы.

Секрет в чате
Пароль, ключ, данные клиента: ничего этого в запрос не вставляем.

«Готово!»
Слово ничего не доказывает. Смотрите diff и тесты.

Обучение моделей: рабочие аккаунты (Microsoft 365, GitHub Business и Enterprise) не используются. Личный GitHub: с 24 апреля 2026 данные могут использоваться по умолчанию, выключается в настройках Copilot.

ПРАКТИКА

Домашнее задание: проведите свою фичу через три Copilot

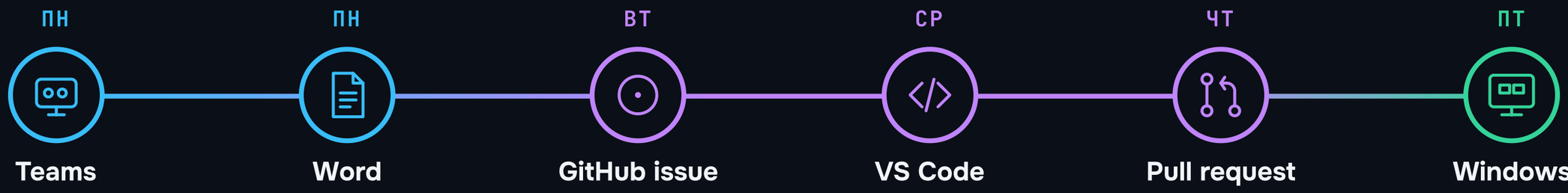
ЧТО СДАТЬ: ПУБЛИЧНЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ НА GITHUB

```
courier-copilot-week/
├── brief.md
├── delivery_fee.py
├── test_delivery_fee.py
├── checklist.md
└── README.md   # 3 скриншота
+ ссылка на один принятый pull request
```

- **Фича:** правило Prime или своё, например «дождь: +$2 вне зоны».
- **Инструменты:** только бесплатные: GitHub Copilot Free в VS Code и Copilot Chat.
- **Сначала** выключите обучение на ваших данных в настройках GitHub.
- **Оценка:** шесть проверок со слайда 18. Данные только придуманные.

ИТОГИ

Итог: три места, одна привычка — проверять результат



1. Сначала спросите: где лежит информация?
2. Copilot видит только то, что открыто вам.
3. Смотрите diff и тесты, а не слово «готово».
4. Копите доказательства: скриншоты, чек-лист.
5. Секреты и данные клиентов в запрос не вставляем.

ДАЛЬШЕ: УРОК 08

ИИ для анализа данных

order_id	zone	is_prime	subtotal
1001	CITY	TRUE	82.40
1002	CITY	FALSE	76.00

Copilot открывает таблицу из слайда 7, и мы считаем по-настоящему.